INFORME DE ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO Y CARGA TÉRMICA

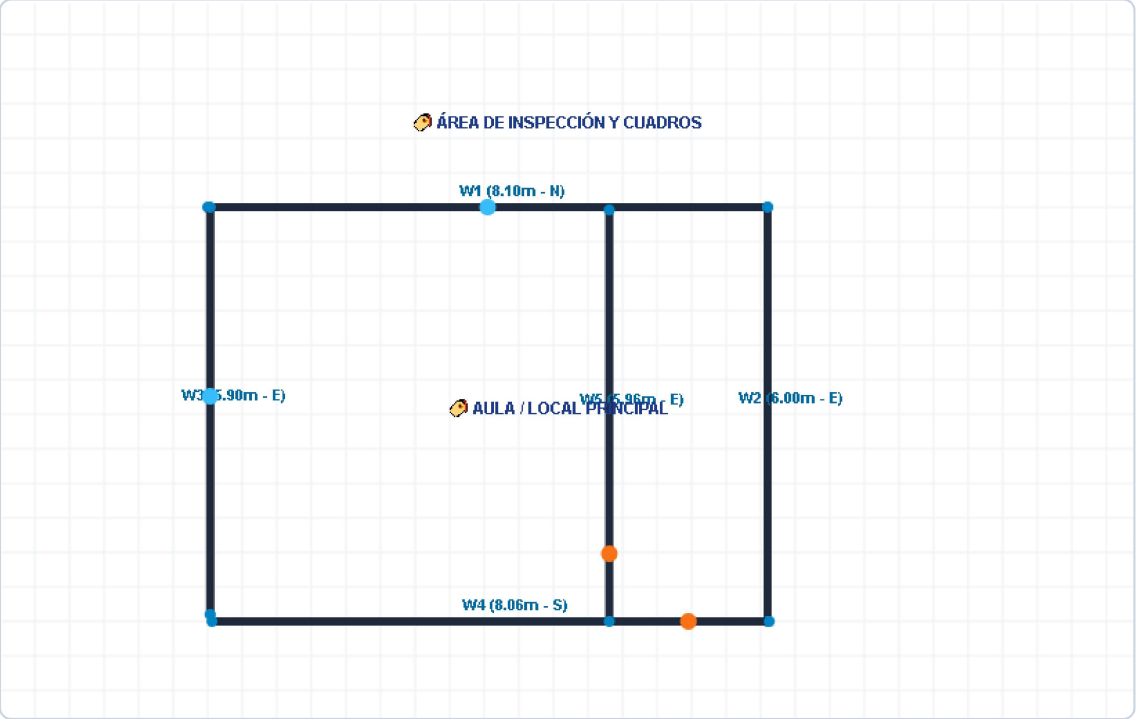
Estudio Técnico de Eficiencia Energética, Orientación Crítica y Medidas Pasivas

Fecha Emisión: 13/11/2026
Normativa: NC / ASHRAE 55

1. Datos Generales del Proyecto y Especialista

Proyecto:	Analisis Bioclimatico Area de Inspección y Cuadros	**Cliente:**	Unidad Provincial de Aseguramiento a Educación
Ubicación:	Santa Clara, Villa Clara	**Superficie Planta:**	48.74 m²
Especialista / Autor:	**Ing. José Basilio Novaez Cabello** (Especialista Senior en Eficiencia Energética)	**Empresa / Licencia:**	ECGO | Lic: 6686/2025 Regist Const CUBA

2. Plano Arquitectónico y Orientación Solar (Módulo 2 CAD)

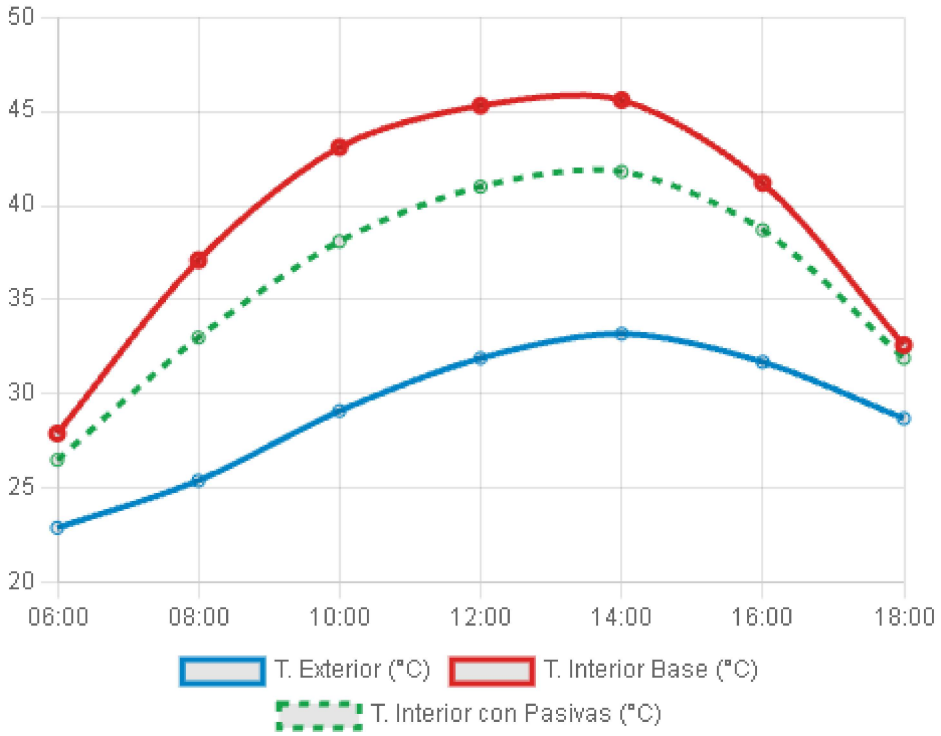


3. Simulación Térmica Horaria y Balances de Carga (Módulo 6 - Gráficos e Integración)

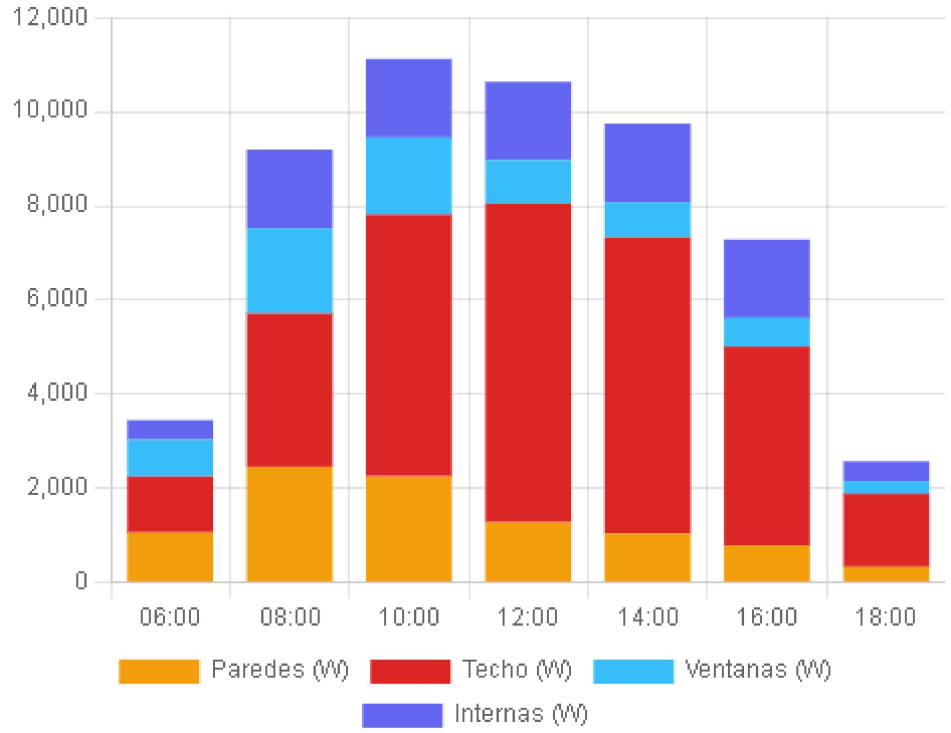
Hora	Rad. Horiz	T. Ext (°C)	T. Int (°C)	Paredes (W)	Techo (W)	Ventanas (W)	Interna (W)	Carga Total (W)
06:00	70 W/m²	22.9	**27.9**	1061	1196	775	417	**3449 W**
08:00	368 W/m²	25.4	**37.1**	2459	3254	1814	1666	**9854 W**

Hora	Rad. Horiz	T. Ext (°C)	T. Int (°C)	Paredes (W)	Techo (W)	Ventanas (W)	Interna (W)	Carga Total (W)
10:00	700 W/m²	29.1	**43.1**	2256	5555	1644	1666	**13484 W**
12:00	875 W/m²	31.9	**45.3**	1279	6766	926	1666	**14302 W**
14:00	805 W/m²	33.2	**45.6**	1042	6282	756	1666	**14012 W**
16:00	507 W/m²	31.7	**41.2**	789	4223	605	1666	**10848 W**
18:00	123 W/m²	28.7	**32.6**	331	1559	265	417	**4734 W**

Evolución Horaria de Temperaturas (°C)



Desglose Horario de Cargas Térmicas (Watts)



4. Evaluación de Confort, Climatización y Balance Pasivo (Módulo 7)

A. Evaluación de Confort Térmico (ASHRAE 55 / ISO 7730)

T. Operativa (To): 46.0 °C

Heat Index: -364.2 °C

Índice PMV: 3.00

Insatisfacción (PPD): 99 %

B. Dimensionamiento de Climatización (Aire Acondicionado)

Carga Pico (+10%): 53,680 BTU/h

Potencia Frigorífica: 15.73 kW

Toneladas Refrig.: 4.47 TR

Recomendación Comercial: Instalar equipo Inverter de 53,680 BTU/h (4.5 TR).

C. Balance General y Mitigación con Medidas Pasivas

Reducción Temp. Pico: -3.50 °C

Ahorro en Climatización: 37.0 %

5. Módulo de Orientación Crítica por Fachadas

Fachada	Ganancia Térmica Pico (W)	Nivel Severidad
Fachada N	292 W	MEDIO
Fachada S	315 W	MEDIO

Fachada	Ganancia Térmica Pico (W)	Nivel Severidad
Fachada E	671 W	⚠ ALTO
Fachada O	0 W	🟢 MEDIO

Recomendación de Actuación: Priorizar protección en fachadas OESTE y CUBIERTA por mayor radiación vespertina.

6. Ranking de Medidas Pasivas por % de Impacto

Prioridad	Medida Pasiva Bioclimática	Ahorro / Impacto Estimado
Medida 1	Pintura Reflectante Blanca (Cool Roof)	22 % Reducción Calor Cubierta
Medida 2	Aislamiento Térmico XPS/EPS en Cubierta (50mm)	18 % Ahorro Climatización
Medida 3	Aleros y Quiebrasoles en Ventanas Oeste	12 % Reducción Radiación Directa
Medida 4	Aislamiento EPS SATE en Muros Oeste	9 % Ahorro por Conducción
Medida 5	Ventilación Cruzada Optimizada Nocturna	7 % Enfriamiento Pasivo

7. Explicación Técnica Detallada de Mejoras Aplicadas y Retorno de Inversión

Situación Actual: T. Interior Pico de 45.3°C con Carga de 53,680 BTU/h.

Medidas Aplicadas: Reducción de transmitancia U en muros/techos e intercepción de radiación solar mediante sombreado y reflectancia SRI.

Resultado Físico: Disminución de T. Interior en **3.50 °C** y ahorro del **37.0%** en consumo energético.

Impacto Económico Estimado: Retorno de Inversión (ROI) proyectado entre **2.1 y 3.2 años** por ahorro de electricidad en aire acondicionado.